FHS/Cyberingeniørskolen
Elektronikklab

15. oktober 2026

LABRAPPORT

OPPGAVE H01

Ohms lov, Kirchhoffs lover og måling med multimeter

ING2508 KRETSTEKNIKK

KLASSE: **VING 79**

Forsøk utført: **25. september 2026**
Rapport levert: **15. oktober 2026**

Sammendrag

Tre motstandskretser ble regnet ut med Ohms og Kirchhoffs lover og testet med multimeter. I krets 1 var målt totalresistans lavere enn verdien beregnet fra standarde motstander. Når de fire målte motstandsverdiene ble brukt i utregningen, stemte totalresistans og strøm bedre med målingene. I krets 2 ble den ukjente motstanden funnet til omtrent 1,78kΩ før oppkobling, målingene ga omtrent 1,80kΩ, nær den valgte E12-motstanden. I krets 3 ga målingene tilsvarende en motstand nær den planlagte seriekoblingen. Kretslovene ga dermed brukbare forutsigelser for alle tre kretsene.

Innhold

1 Innledning **1**

2 Instrument- og komponentliste **2**

2.1 Instrumentliste 2

2.2 Komponentliste 2

3 Teori **3**

3.1 Ohms lov og effekt 3

3.2 Kirchhoffs lover 3

3.3 E12-serien 3

3.4 Krets 1 3

3.5 Krets 2 4

3.6 Krets 3 5

4 Gjennomføring med måleresultater **6**

4.1 Krets 1 6

4.2 Krets 2 6

4.3 Krets 3 7

5 Diskusjon **8**

5.1 Krets 1 8

5.2 Krets 2 8

5.3 Krets 3 8

6 Konklusjon **9**

Referanser **10**

Vedlegg **11**

A Grunnlagsfiler **11**

1. Innledning

Oppgave H01 undersøker hvordan strøm og spenning fordeler seg når motstander kobles i serie og parallelt. I den første kretsen kan alle grenstrømmer og effekter beregnes fra kjente komponentverdier. I den andre og tredje kretsen er noen størrelser oppgitt, mens ukjente motstander må finnes med kretslovene og bygges av verdier i E12-serien [1].

Rapporten sammenholder forhåndsberegninger med målingene i precalcs [2]. Det skilles mellom nominell motstandsverdi, direkte måleverdi og motstand beregnet fra målt spenning og strøm. Dette skillet er nødvendig for å vurdere om et avvik skyldes valg av standardkomponent eller variasjon i den fysiske kretsen. Rapporten følger kapittelrekkefølgen i kursguiden [3].

2. Instrument- og komponentliste

2.1. Instrumentliste

Tabell 1: Instrumentliste

Instrument	**Beskrivelse**	**Serie Nr.**	**Antall**
Fluke 8808A	Digitalt multimeter	Ikke registrert	1
GW Instek GPS-3030	Strømforsyning	Ikke registrert	1
Project Boards GL-23	Breadboard	Ikke registrert	1

2.2. Komponentliste

Tabell 2: Komponentliste

Komponenttype	**Verdi**	**Antall**
Motstand	68 Ω	1
Motstand	470 Ω	2
Motstand	820 Ω	2
Motstand	1 kΩ	3
Motstand	1,8 kΩ	2
Motstand	2,2 kΩ	2
Motstand	3,9 kΩ	1
Motstand	8,2 kΩ	2
Motstand	15 kΩ	2
Motstand	6,8 kΩ (valgt til R_4)	1

Antallene er hentet fra oppgavearket. Motstanden på 6,8 kΩ er valgt i forarbeidet til krets 3, men står ikke i oppgavens utstyrsliste [1, 2].

3. Teori

3.1. Ohms lov og effekt

For en motstand gjelder Ohms lov $U = RI$, der U er spenningen over motstanden, I er strømmen gjennom den, og R er resistansen [4].

Effekt i en motstand er $P = UI = I^2R$. I beregningene er positiv effekt absorbert effekt. Spenningskildens effekt får derfor negativt fortegn når den leverer energi til kretsen.

Et voltmeter kobles parallelt med punktet der spenningen skal finnes, mens et amperemeter må kobles inn i serie med grenen som skal måles. Ideelt trekker voltmeteret ingen strøm og amperemeteret gir ikke ekstra spenningsfall.

3.2. Kirchhoffs lover

Kirchhoffs strømlov sier at summen av strømmer inn i en node er lik summen ut. Kirchhoffs spenningslov sier at spenningen i en lukket sløyfe er lik null. Ved parallellkobling er spenningen felles, mens strømmene summeres, ved seriekobling er strømmen felles, mens spenningsfallene summeres [4].

3.3. E12-serien

E12-serien har tolv grunntall: 1,0, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8 og 8,2. Verdier fås ved å multiplisere grunntallene med potenser av ti. For eksempel gir $1{,}8 \cdot 10^3\,\Omega$ en motstand på 1,8kΩ. En teoretisk verdi mellom to standardverdier kan kreve avrunding eller en kombinasjon av motstander.

3.4. Krets 1

Med verdiene i figur 1 blir

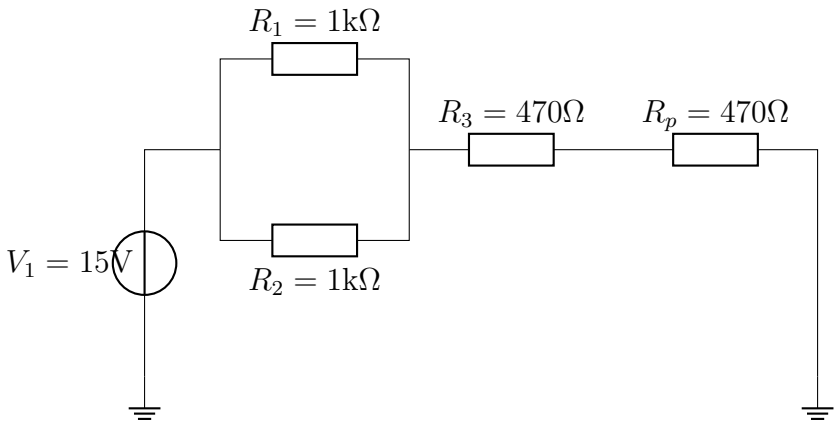
$$R_{12} = R_1 \parallel R_2 = \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1000}\right)^{-1} = 500\Omega, \tag{3.1}$$

$$R_{\text{tot}} = R_{12} + R_3 + R_p = 500 + 470 + 470 = 1440\Omega, \tag{3.2}$$

$$I_{\text{tot}} = \frac{15}{1440} = 10{,}417\text{mA}. \tag{3.3}$$

Siden $R_1 = R_2$, deler strømmen seg likt: $I_{R1} = I_{R2} = 5{,}208$mA. Gjennom R_3 og R_p går hele strømmen, 10,417mA. Spenningene er $U_{R1} = U_{R2} = 5{,}208$V og $U_{R3} = U_{Rp} = 4{,}896$V. Summen langs en sløyfe er $5{,}208 + 4{,}896 + 4{,}896 = 15$V etter avrunding.

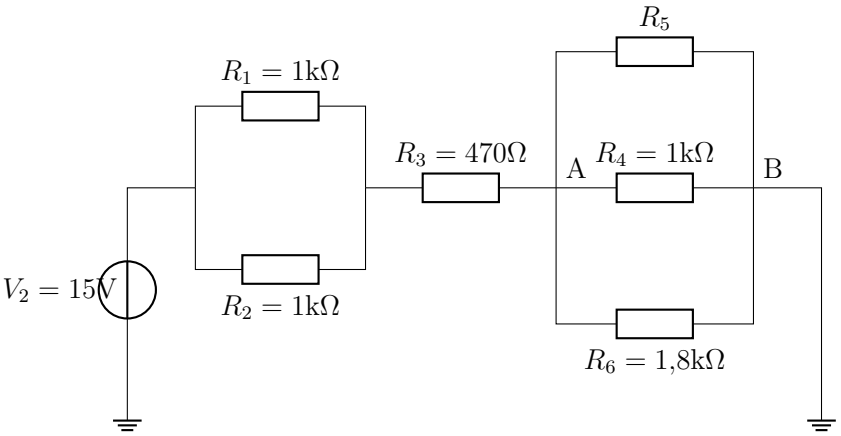
Hver av R_1 og R_2 absorberer 27,13mW, hver av R_3 og R_p absorberer 51,00mW. Summen



Figur 1: Krets 1. R_1 og R_2 står parallelt; kombinasjonen står i serie med R_3 og R_p.

er 156,25mW, lik effekten kilden avgir. Med passiv fortegnskonvensjon er kildeeffekten $P_{V1} = -156{,}25\text{mW}$.

3.5. Krets 2



Figur 2: Krets 2. I_x går gjennom R_3, og I_3 går gjennom R_5.

Oppgaven gir totalstrømmen $I = 10{,}4\text{mA}$, altså $I_x = I$. Spenningsfallet over inngangsdelens $R_1 \parallel R_2$ og R_3 er $I(500 + 470) = 10{,}088\text{V}$. Dermed blir

$$U_{AB} = 15 - 0{,}0104(500 + 470) = 4{,}912\text{V}, \tag{3.4}$$

$$I_3 = I - \frac{U_{AB}}{R_4} - \frac{U_{AB}}{R_6} = 10{,}4 - 4{,}912 - 2{,}729 = 2{,}759\text{mA}, \tag{3.5}$$

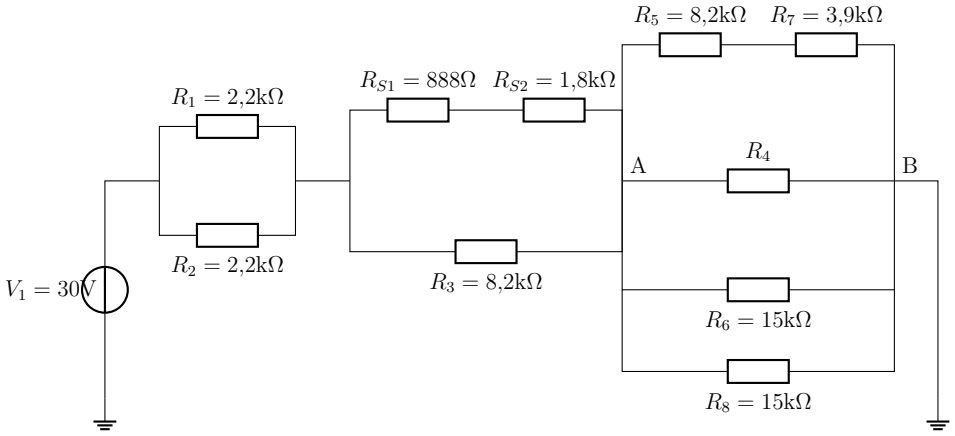
$$R_5 = \frac{U_{AB}}{I_3} = 1{,}780\text{k}\Omega. \tag{3.6}$$

Nærmeste enkeltmotstand i E12-serien er 1,8kΩ. Den er 1,1% høyere enn den beregnede ideelle verdien, så de faktiske strøm- og spenningsverdiene vil ikke bli nøyaktig lik forhåndsverdiene.

Med 1,8kΩ som faktisk valgt verdi blir parallellmotstanden mellom A og B 473,68Ω. Ved en antatt ideell 15V forsyning gir denne oppkoblingen $I_x = 10{,}390\text{mA}$, $U_{AB} = 4{,}922\text{V}$ og

$I_3 = 2{,}734\text{mA}$. Dette er en egen forventning for kretsen som ble planlagt bygget, mens tallene ovenfor er løsningen av oppgavens oppgitte $I = 10{,}4\text{mA}$.

3.6. Krets 3



Figur 3: Krets 3. I_y kommer inn i A, mens I_z går ut fra B. R_{S1} lages av $820\Omega + 68\Omega$.

Oppgaven gir $U_{AB} = 14{,}4\text{V}$ og $I_y = 5\text{mA}$. For $R_{S1} = 888\Omega$ kan 820Ω og 68Ω seriekobles. $R_1 \parallel R_2 = 1{,}1\text{k}\Omega$, slik at spenningsfallet der er 5,5V. Resten av spenningen mellom denne delkretsen og A er $30 - 5{,}5 - 14{,}4 = 10{,}1\text{V}$. I øvre gren er $R_{S1} + R_{S2} = 2688\Omega$, og

$$I_S = \frac{10{,}1}{2688} = 3{,}757\text{mA}, \qquad U_{S1} = I_S R_{S1} = 3{,}337\text{V}. \tag{3.7}$$

Gjennom R_3 gir samme 10,1V omtrent 1,232mA. De to inngangsgrenene summerer til omtrent 4,989mA, som viser at de oppgitte 5mA er avrundet i forhold til de øvrige nominelle verdiene. På høyre side av A er $R_5 + R_7 = 12{,}1\text{k}\Omega$ og $R_6 \parallel R_8 = 7{,}5\text{k}\Omega$. Derfor er

$$I_{R7} = \frac{14{,}4}{12100} = 1{,}190\text{mA}, \tag{3.8}$$

$$I_x = \frac{14{,}4}{7500} = 1{,}920\text{mA}, \tag{3.9}$$

$$I_{R4} = I_y - I_{R7} - I_x = 1{,}890\text{mA}, \tag{3.10}$$

$$R_4 = \frac{14{,}4}{0{,}0018899} = 7{,}619\text{k}\Omega. \tag{3.11}$$

En sammenkobling med maks to E12-motstander som kommer nær denne verdien, er $6{,}8\text{k}\Omega$ og 820Ω i serie. Den gir $7{,}620\text{k}\Omega$. Kirchhoffs strømlov gir $I_y = I_{R7} + I_{R4} + I_x = I_z = 5\text{mA}$.

4. Gjennomføring med måleresultater

De tre kretsene ble bygget på breadboard med oppgitt strømforsyning og multimeter. Totalresistans og enkeltmotstander måles med spenningskilden frakoblet. For spenningsmåling kobles voltmeteret parallelt med komponenten, for strømmåling brytes grenen og amperemeteret settes inn i serie.

Tabellene skiller derfor mellom direkte målte strømmer og spenninger og motstander beregnet fra disse. Prosentavvik er definert som (målt − beregnet)/beregnet, fortegnet viser hvilken vei målingen avviker. Avviket alene er ikke et mål på måleusikkerheten.

4.1. Krets 1

Tabell 3: Krets 1: nominell beregning mot labmåling.

Størrelse	Beregnet	Målt	Avvik
R_{tot} (kΩ)	1,440	1,43484	−0,36%
I_{R1} (mA)	5,208	5,2271	+0,36%
I_{R2} (mA)	5,208	5,2271	+0,36%
I_{R3} (mA)	10,417	10,467	+0,48%
I_{Rp} (mA)	10,417	10,467	+0,48%
U_{R1} (V)	5,208	5,238	+0,57%
U_{R2} (V)	5,208	5,238	+0,57%
U_{R3} (V)	4,896	4,898	+0,04%
U_{Rp} (V)	4,896	4,907	+0,23%

De enkeltvis målte motstandene var $R_1 = 999\Omega$, $R_2 = 999\Omega$, $R_3 = 467\Omega$ og $R_p = 468\Omega$. Disse gir $999 \parallel 999 + 467 + 468 = 1434{,}5\Omega$, svært nær den direkte målte totalmotstanden 1434,84Ω. Brukt sammen med 15V gir de målte motstandsverdiene en beregnet totalstrøm på 10,457mA og en grenstrøm gjennom hver av R_1 og R_2 på 5,228mA. Begge ligger nær de målte strømverdiene i tabell 3.

4.2. Krets 2

Tabell 4: Krets 2: Precalcs mot labmåling.

Størrelse	Beregnet	Målt	Avvik
I_x (mA)	10,400	10,4349	+0,34%
I_3 (mA)	2,759	2,7480	−0,40%
U_{AB} (V)	4,912	4,9374	+0,52%
$R_5 = U_{AB}/I_3$ (kΩ)	1,780	1,797	+0,92%

Den målebaserte verdien $R_5 = 4{,}9374\text{V}/2{,}7480\text{mA} = 1{,}797\text{k}\Omega$ ligger nær den valgte E12-verdien 1,8kΩ. En separat ohmmåling av R_5 er ikke ført i notatene.

Med E12-motstanden i den nominelle kretsen var den beregnede forventningen $U_{AB} = 4{,}922\text{V}$ og $I_3 = 2{,}734\text{mA}$. Begge målingene ligger litt over denne forventningen. Det er derfor viktig å oppgi hvilken av de to beregningsforutsetningene som brukes ved sammenligning.

4.3. Krets 3

Tabell 5: Krets 3: Precalcs mot labmåling.

Størrelse	Beregnet	Målt	Avvik
U_{S1} (V)	3,337	3,3493	+0,38%
I_{R7} (mA)	1,190	1,2128	+1,91%
I_x (mA)	1,920	1,9515	+1,64%
I_{R4} (mA)	1,890	1,9184	+1,51%
$R_4 = U_{AB}/I_{R4}$ (kΩ)	7,619	7lllllllll,558	−0,81%

I precalcs så brukte jeg 14,5V i beregningen av R_4: $14{,}5\text{V}/1{,}9184\text{mA} = 7{,}558\text{k}\Omega$. Dette er 0,8% lavere enn den planlagte seriekoblingen på 7,620kΩ. Verdien 14,5V står bare i denne utregningen og er ikke merket som en egen direkte spenningsmåling. En separat ohmmåling av R_4 er heller ikke dokumentert.

5. Diskusjon

5.1. Krets 1

Alle fire enkeltmotstandene ble målt litt lavere enn sine nominelle verdier. Beregnet totalmotstand med disse verdiene er 1434,5Ω, bare 0,34Ω fra totalmålingen. Sammen med nominell 15V gir de målte motstandene en forventet strøm på 10,457mA, mot målt 10,467mA. Dette forklarer mye av forskjellen fra beregningen med nominelle motstander.

Spenningsfallene i en sløyfe summerer til 15,043V. Grenstrømmene summerer til 10,4542mA, 0,0128mA under målt seriestrøm. Begge kontrollene støtter kretslovene, men forsyningsspenningen og grenstrømmene er ikke dokumentert som samtidige målinger.

5.2. Krets 2

Oppgavens gitte strøm gir $R_5 = 1{,}780\text{k}\Omega$, mens valgt E12-verdi er 1,8kΩ. Med denne standardverdien blir forventet $U_{AB} = 4{,}922\text{V}$ og $I_3 = 2{,}734\text{mA}$. Målingene 4,9374V og 2,748mA ligger henholdsvis omtrent 0,32% og 0,50% over denne forventningen. Motstanden utledet fra målingene er 1,797kΩ, nær 1,8kΩ. En direkte ohmmåling mangler, så de små forskjellene kan ikke fordeles på R_5, øvrige motstander, kilde eller instrument.

5.3. Krets 3

Den beregnede R_4 på 7,619kΩ ligger svært nær planlagt seriekobling på 7,620kΩ. Verdien 7,558kΩ fra precals forutsetter 14,5V over R_4, mens oppgaven oppgir 14,4V. Siden 14,5V ikke er merket som en egen spenningsmåling, kan den utledede resistansen ikke kontrolleres uavhengig.

De tre målte grenstrømmene summerer til 5,0827mA, mens oppgitt I_y er 5mA. I_y ble ikke målt, så tallene er ikke et sett samtidige avlesninger i samme knutepunkt. En direkte måling av seriekoblingen R_4 og en måling av I_y ville gjort denne kontrollen sikrere.

6. Konklusjon

De tre oppkoblingene viser at Ohms lov og Kirchhoffs lover gir strømmer og spenninger som ligger nær labmålingene. I krets 1 forklarer de målte enkeltmotstandene nesten hele avviket i totalresistans. I krets 2 ga den valgte E12-motstanden en annen forventning enn beregningen med ukjent R_5, målingene er forenlige med en motstand rundt 1,8kΩ. I krets 3 ga målingene en verdi nær den planlagte seriekoblingen på 7,62kΩ, men utregningen bygger på en spenningsverdi som bare er skrevet inn i notatet.

Referanser

[1] FHS/Cyberingeniørskolen. *Laboppgave H01: Ohms lov, Kirchoffs lover og måling med multimeter*. Oppgaveark, kopi vedlagt rapporten.

[2] *Lab 1 precalculations*. Håndskrevne beregninger og labmålinger, kopi vedlagt rapporten. 2026.

[3] FHS/Cyberingeniørskolen. *Rapportskriving: Guide*. Kursdokument i ING2508.

[4] ING2508. *Ohm's and Kirchhoff's Laws*. Undervisningsslides i ING2508.

Vedlegg

A. Grunnlagsfiler

Kopi av oppgavearket finnes som `oppgave_H01.pdf`. Håndskrevne precalcs og måilnger finnes som `maledata_og_forarbeid.pdf`. Begge filene ligger i samme mappe som rapporten.